

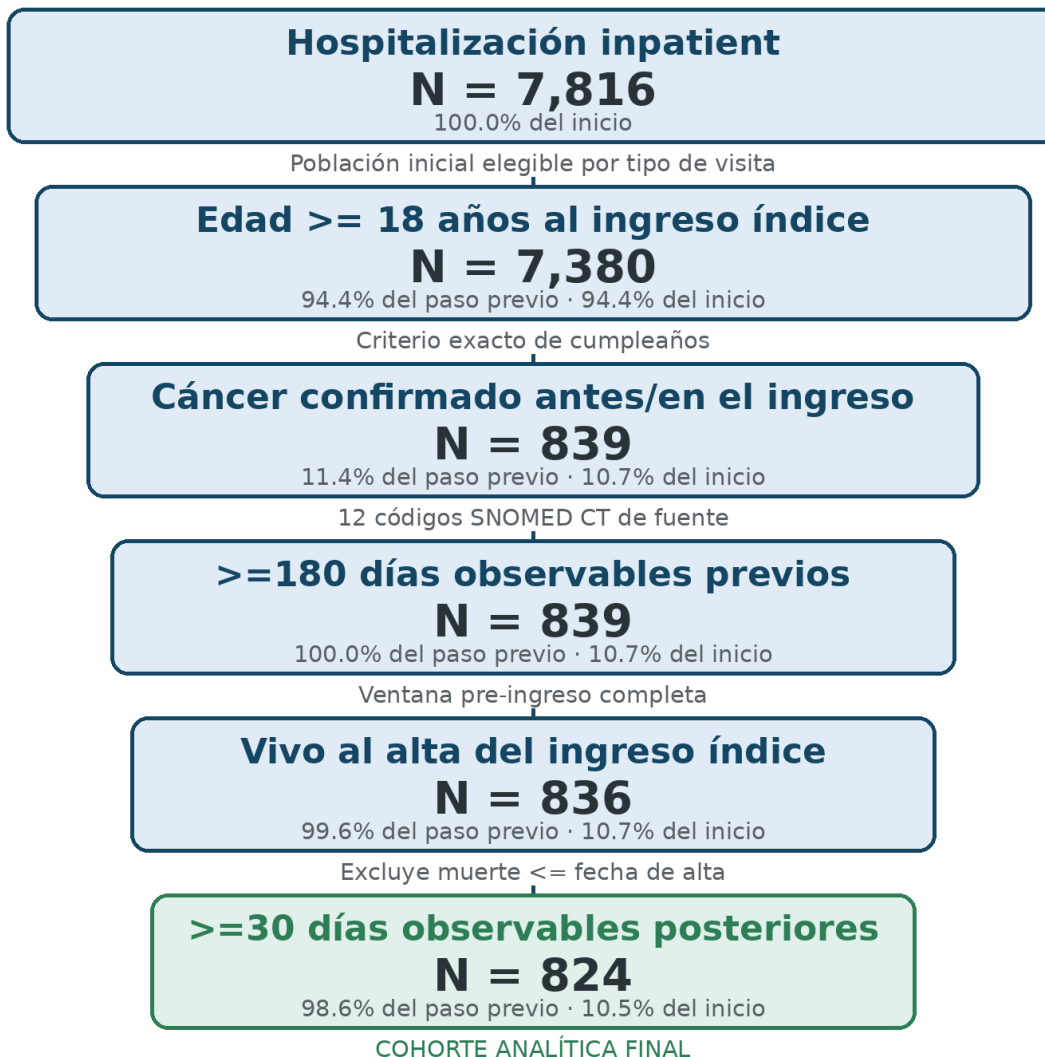
Predicción de readmisión hospitalaria a 30 días en adultos con cáncer

Pregunta	¿El historial clínico de los 180 días previos mejora la predicción de readmisión a 30 días más allá de edad, sexo y hospitalizaciones previas?
Fuente	Synthea sintético, representado en una capa mínima compatible con OMOP en DuckDB. Concept set de cáncer: 12 códigos SNOMED CT de fuente; no se reclama mapeo completo de vocabulario OMOP.
Definición temporal	Predictores: [index_admission - 180 días, index_admission). Outcome: nueva hospitalización inpatient después de index_discharge y dentro de 30 días.

Conteos y tabla de atrición

Atrición de la cohorte

Retención acumulada y por criterio de elegibilidad



Cohorte final: 824 pacientes únicos

Factibilidad, riesgos y recomendación

Sección	Estado actual
Conteos	Cohorte final = 824 pacientes únicos. La tabla de atrición está completa y el orden de criterios está declarado.
Eventos	85 readmisiones inpatient a 30 días entre 824 pacientes (10.32%); 739 pacientes sin readmisión. IC95% de la tasa: 8.42%-12.58%.
Potencia	La cohorte presenta 85 eventos de readmisión a 30 días entre 824 pacientes. Esto permite continuar con un análisis predictivo acotado. Se mantendrán seis predictores y se limitará la complejidad de XGBoost para reducir el riesgo de sobreajuste.
Concept set	Versionado en el repositorio. Incluye 12 códigos SNOMED CT de fuente y excluye sospecha de cáncer y carcinoma in situ.
Sesgos	Datos sintéticos; capa OMOP sin mapeo completo de vocabulario; concept set manual de fuente. Las anclas temporales reducen leakage.

Conclusión

SEGUIR CON EL ESTUDIO. La cohorte final de 824 pacientes contiene 85 eventos de readmisión a 30 días (10.32%), suficientes para continuar con un análisis predictivo preespecificado. Mantener seis predictores y tres modelos; no ampliar el alcance.

Evidencia reproducible

- SQL de cohorte versionado: final_project/sql/01_concept_sets.sql, 02_cohort.sql, 03_attrition.sql y omop.sql.
- Outcome implementado en final_project/sql/04_outcome.sql: 85 eventos, 739 no eventos, tasa = 10.32%.
- Validación: 824 filas, 824 pacientes únicos y 0 outcomes inválidos; regla exacta de edad por cumpleaños.
- Cohorte y correcciones metodológicas integradas en main mediante PR #8 y PR #9 del repositorio healthcare_data_science_ai_portfolio.